

Topologie générale

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

Partie A Applications et ensembles

Soient E et F des ensembles, f une application de E dans F .

1. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles de E . Montrer que

$$f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

et que si f est injective alors on a égalité. Réciproquement, montrer que si on a toujours égalité, alors f est injective.

2. Montrer que f est injective si et seulement si pour toute partie A de E , $f^{-1}(f(A)) = A$.
3. Montrer que f est surjective si et seulement si pour toute partie B de F , $f(f^{-1}(B)) = B$.

Partie B Distances

1. Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une application croissante vérifiant $f(0) = 0$ et, pour tout $x, y \geq 0$, $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$. On suppose que f n'est pas identiquement nulle et l'on considère un espace métrique (E, d) . Montrer que l'application $(x, y) \mapsto f(d(x, y))$ est une distance sur E .
2. Vérifier que, sur $\mathbb{R}$, $d(x, y) = |\arctan(x) - \arctan(y)|$ est une distance.
3. Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que l'application η définie sur $E \times E$ par

$$\eta(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}, \quad x, y \in E,$$

est une distance.

Partie C Distance induite

1. Soient (E, d) un espace métrique, F un ensemble et $\psi : E \rightarrow F$ une bijection.
 - (a) Montrer que $d_\psi : F \times F \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $d_\psi(x, y) = d(\psi^{-1}(x), \psi^{-1}(y))$ est une distance sur F .
 - (b) Montrer que ψ est une isométrie de (E, d) sur (F, d_ψ) .

EXERCICE 2

Soient A, B deux parties d'un espace topologique X .

- (a) Montrer que si $A \subset B$ alors $\overline{A} \subset \overline{B}$.
- (b) Montrer l'inclusion $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
- (c) Montrer l'égalité $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

EXERCICE 3

On pose $X :=]0, +\infty[$ et pour tout $\alpha \leq 0$, on pose $\theta_\alpha :=]\alpha, +\infty[\subset X$. On considère τ la famille de parties de X donnée par

$$\tau := \{\emptyset\} \cup \{\theta_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^+\}.$$

1. Montrer que τ est une topologie sur X .
2. Déterminer les fermés de (X, τ) .
3. Donner $\text{int}(A)$ et $\text{adh}(A)$ dans les cas suivants : $A =]0, 1[$, et $A := [\frac{1}{2}, +\infty[$.

EXERCICE 4

Soit $X := \{a, b, c, d\}$ un ensemble à 4 éléments et soit τ la famille de $\mathcal{P}(X)$ suivante :

$$\tau := \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}\}.$$

1. Montrer que τ est une topologie sur X .
2. Donner les fermés de (X, τ) .

EXERCICE 5

Soient X et Y deux espaces topologiques et $f : X \rightarrow Y$ une application. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est continue.
- (ii) $\forall A \subset X, f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
- (iii) $\forall B \subset Y, \overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\overline{B})$.
- (iv) $\forall B \subset Y, f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subseteq (f^{-1}(B))^{\circ}$.

EXERCICE 6

Soit (X, τ) un espace topologique et soient A et B deux parties de X . Montrer que si A est un ouvert, alors

$$A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}.$$

EXERCICE 7

Soit (X, τ) un espace topologique et soient U et V deux ouverts disjoints de X . Montrer que

$$\overset{\circ}{U} \cap \overset{\circ}{V} = \emptyset.$$

EXERCICE 8

Soient (X, τ) un espace topologique et Y une partie non vide de X . Montrer que la famille

$$\tau_Y := \{U \cap Y \mid U \in \tau\}$$

est une topologie sur Y .

EXERCICE 9

Soit (X, τ) un espace topologique. Pour tout $x \in X$, on désigne par $\mathcal{F}_x$ l'ensemble de tous les voisinages fermés de x . Montrer que X est séparé si et seulement si

$$\forall x \in X, \quad \bigcap_{V \in \mathcal{F}_x} V = \{x\}.$$

EXERCICE 10

Soient (X, τ) un espace topologique et $\gamma : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ l'application qui associe à toute partie A de X la partie $\gamma(A) := \overset{\circ}{\overline{A}}$.

1. Montrer que pour tous $A, B \in \mathcal{P}(X) : A \subseteq B \implies \gamma(A) \subseteq \gamma(B)$.
2. Montrer que pour toute partie ouverte A de $X : A \subseteq \gamma(A)$.
3. Montrer que pour toute partie A de $X : \gamma(\gamma(A)) = \gamma(A)$.
4. Montrer que si U et V sont deux ouverts disjoints de X , alors $\gamma(U)$ et $\gamma(V)$ sont aussi disjoints.
5. On dit qu'une partie A de X est un **ouvert régulier** si $\gamma(A) = A$. Montrer qu'une intersection de deux ouverts réguliers est un ouvert régulier.

EXERCICE 11

Soient X, Y des espaces topologiques munis de la topologie produit sur $X \times Y$. Soient $A \subseteq X$ et $B \subseteq Y$.

1. Montrer que si A et B sont fermés alors $A \times B$ est fermé.
2. Montrer que $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$.

EXERCICE 12

Soient X et Y deux espaces topologiques et $f : X \rightarrow Y$ une application. Montrer que si Y est séparé et f est injective et continue, alors X est séparé.

EXERCICE 13

Soient X et Y deux ensembles et $f : X \rightarrow Y$ une application. Soient τ une topologie sur X et τ' la topologie la plus fine sur Y qui rend $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continue.

1. Montrer que $\tau' := \{U \in \mathcal{P}(Y) \mid f^{-1}(U) \in \tau\}$.
2. En déduire que si f est une bijection, alors $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ est un homéomorphisme.

EXERCICE 14

Vérifier que les espaces suivants sont des espaces métriques :

1. $\mathbb{R}^*$ avec $d(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|$.
2. $E := \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, $d(f, g) := \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$.
3. $\mathbb{R}$, $d(x, y) = |e^x - e^y|$.

EXERCICE 15

Soient (E, d) un espace métrique, $x \in E$ et $r > 0$.

1. Montrer que la boule ouverte $B(x, r)$ est un ouvert de E .
2. Montrer que $\{x\}$ est un fermé de E .

EXERCICE 16

Soient E un ensemble et $d : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$ et $d(x, y) = 0$ si $x = y$.

1. Démontrer que d est une distance sur E (distance discrète).
2. Déterminer $B(x, r)$ où $x \in E$ et $r > 0$.
3. Déterminer les ouverts puis les fermés de (E, d) .

EXERCICE 17

Soient (X, d) un espace métrique et $x \in X$. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $x \in \overline{A}$.
- (ii) Il existe une suite de points de A convergeant vers x .
- (iii) $d(x, A) = 0$.
- (iv) Tout voisinage de x a une intersection non vide avec A .

EXERCICE 18

Soit (X, d) un espace métrique. Pour tous $x, y, z \in X$, montrer que

$$|d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z).$$

EXERCICE 19 Ouverts et fermés de $\mathbb{R}$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ vérifiant $a \leq b$. Montrer que les intervalles fermés $[a, b]$, $]-\infty, a]$ et $[a, +\infty[$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.

EXERCICE 20

Soient (X, d) un espace métrique et $A \subseteq X$. Démontrer l'équivalence entre :

- (i) $\overset{\circ}{A} \neq \emptyset$.
- (ii) Pour toute partie $D \subseteq X$ dense dans X , on a $D \cap A \neq \emptyset$.

EXERCICE 21

Soit (E, d) un espace métrique. On rappelle que la distance à une partie A de E est

$$d(x, A) := \inf\{d(x, y) : y \in A\}, \quad x \in E.$$

1. Montrer que pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, la fonction $x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne :

$$\forall x, y \in E, \quad |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

2. Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Montrer que l'ensemble $\{x \in E : d(x, A) < d(x, B)\}$ est ouvert.
3. En déduire que si F et G sont deux fermés disjoints de E , il existe deux ouverts U et V tels que $F \subseteq U$, $G \subseteq V$, $U \cap V = \emptyset$.

EXERCICE 22

Soient E, F deux espaces métriques et $f, g : E \rightarrow F$ deux applications continues.

- (a) Montrer que $\Delta = \{x \in E : f(x) = g(x)\}$ est un fermé de E .
- (b) Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Montrer que si A est dense dans E et si $f \equiv g$ sur A , alors $f \equiv g$ sur E .
- (c) Montrer que $\Gamma_f := \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$ est un fermé dans $E \times F$.

General Topology

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

Part A Maps and sets

Let E and F be sets and $f : E \rightarrow F$ a map.

1. Let $(A_i)_{i \in I}$ be a family of subsets of E . Show that

$$f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

with equality when f is injective. Conversely, show that if equality always holds then f is injective.

2. Show that f is injective iff for every $A \subset E$, $f^{-1}(f(A)) = A$.
3. Show that f is surjective iff for every $B \subset F$, $f(f^{-1}(B)) = B$.

Part B Distances

1. Let $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ be increasing with $f(0) = 0$ and $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ for all $x, y \geq 0$. Assuming $f \not\equiv 0$ and (E, d) a metric space, show that $(x, y) \mapsto f(d(x, y))$ is a metric on E .
2. Verify that $d(x, y) = |\arctan(x) - \arctan(y)|$ is a metric on $\mathbb{R}$.
3. Let (E, d) be a metric space. Show that

$$\eta(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

is a metric on E .

Part C Induced metric

1. Let (E, d) be a metric space, F a set, and $\psi : E \rightarrow F$ a bijection.
 - (a) Show that $d_\psi(x, y) = d(\psi^{-1}(x), \psi^{-1}(y))$ is a metric on F .
 - (b) Show that ψ is an isometry from (E, d) to (F, d_ψ) .

EXERCISE 2

Let A, B be subsets of a topological space X .

- (a) Show that $A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}$.

- (b) Show that $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
- (c) Show that $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

EXERCISE 3

Let $X :=]0, +\infty[$ and for $\alpha \leq 0$ set $\theta_\alpha :=]\alpha, +\infty[\subset X$. Consider

$$\tau := \{\emptyset\} \cup \{\theta_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^+\}.$$

1. Show that τ is a topology on X .
2. Determine the closed sets of (X, τ) .
3. Find $\text{int}(A)$ and $\text{adh}(A)$ for $A =]0, 1[$ and $A = [\frac{1}{2}, +\infty[$.

EXERCISE 4

Let $X := \{a, b, c, d\}$ and

$$\tau := \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}\}.$$

1. Show that τ is a topology on X .
2. Determine the closed sets of (X, τ) .

EXERCISE 5

Let X, Y be topological spaces and $f : X \rightarrow Y$. Show that the following are equivalent:

- (i) f is continuous.
- (ii) $\forall A \subset X, f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
- (iii) $\forall B \subset Y, \overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\overline{B})$.
- (iv) $\forall B \subset Y, f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subseteq (f^{-1}(B))^\circ$.

EXERCISE 6

Let (X, τ) be a topological space and $A, B \subset X$. Show that if A is open then $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$.

EXERCISE 7

Let U, V be disjoint open sets in (X, τ) . Show that $\overset{\circ}{U} \cap \overset{\circ}{V} = \emptyset$.

EXERCISE 8

Let (X, τ) be a topological space and $Y \subset X$ nonempty. Show that $\tau_Y := \{U \cap Y \mid U \in \tau\}$ is a topology on Y .

EXERCISE 9

Let (X, τ) be a topological space. For $x \in X$, let $\mathcal{F}_x$ be the set of all closed neighborhoods of x . Show that X is Hausdorff iff $\bigcap_{V \in \mathcal{F}_x} V = \{x\}$ for all x .

EXERCISE 10

Let $\gamma : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ be defined by $\gamma(A) := \overset{\circ}{\overline{A}}$.

1. Show $A \subseteq B \implies \gamma(A) \subseteq \gamma(B)$.
2. Show that for every open A : $A \subseteq \gamma(A)$.
3. Show that $\gamma(\gamma(A)) = \gamma(A)$.
4. Show that disjoint opens U, V give disjoint $\gamma(U), \gamma(V)$.
5. A set A is a **regular open** if $\gamma(A) = A$. Show that the intersection of two regular opens is regular open.

EXERCISE 11

Let $A \subseteq X$ and $B \subseteq Y$ in a product space $X \times Y$.

1. Show that if A and B are closed then $A \times B$ is closed.
2. Show that $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$.

EXERCISE 12

Let $f : X \rightarrow Y$ be injective and continuous with Y Hausdorff. Show that X is Hausdorff.

EXERCISE 13

Let τ' be the finest topology on Y making $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continuous.

1. Show that $\tau' = \{U \in \mathcal{P}(Y) \mid f^{-1}(U) \in \tau\}$.
2. Deduce that if f is a bijection, then f is a homeomorphism.

EXERCISE 14

Verify that the following are metric spaces:

1. $\mathbb{R}^*$ with $d(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|$.
2. $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ with $d(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$.
3. $\mathbb{R}$ with $d(x, y) = |e^x - e^y|$.

EXERCISE 15

Let (E, d) be a metric space, $x \in E$, $r > 0$.

1. Show that $B(x, r)$ is open.
2. Show that $\{x\}$ is closed.

EXERCISE 16

Let $d(x, y) = 1$ if $x \neq y$, $d(x, y) = 0$ if $x = y$ (discrete metric).

1. Show d is a metric.
2. Determine $B(x, r)$ for $x \in E$, $r > 0$.
3. Determine the open and closed sets of (E, d) .

EXERCISE 17

Let (X, d) be a metric space and $x \in X$. Show that the following are equivalent:

- (i) $x \in \overline{A}$.
- (ii) There exists a sequence in A converging to x .
- (iii) $d(x, A) = 0$.
- (iv) Every neighborhood of x meets A .

EXERCISE 18

For all x, y, z in a metric space, show that $|d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z)$.

EXERCISE 19 Open and closed sets in $\mathbb{R}$

Show that $[a, b]$, $]-\infty, a]$, and $[a, +\infty[$ are closed in $\mathbb{R}$.

EXERCISE 20

Let (X, d) be a metric space and $A \subseteq X$. Show that the following are equivalent:

- (i) $\overset{\circ}{A} \neq \emptyset$.
- (ii) For every dense $D \subseteq X$, $D \cap A \neq \emptyset$.

EXERCISE 21

Let $d(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$.

1. Show $x \mapsto d(x, A)$ is 1-Lipschitz.
2. Show $\{x \in E : d(x, A) < d(x, B)\}$ is open.
3. Deduce that disjoint closed sets can be separated by disjoint open sets.

EXERCISE 22

Let $f, g : E \rightarrow F$ be continuous between metric spaces.

- (a) Show $\Delta = \{x \in E : f(x) = g(x)\}$ is closed.
- (b) If A is dense in E and $f \equiv g$ on A , show $f \equiv g$ on E .
- (c) Show $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$ is closed in $E \times F$.